

Средства симуляции ЦП и ОС

Лекция №15



Державин Андрей
Шурыгин Антон

Абстракция

- Большинство физических величин непрерывны:
 - Частота колебаний
 - Потенциал проводника
 - ...
- Цифровая абстракция рассматривает множество дискретных значений
 - Два дискретных значения: 1 (True), 0 (False)
 - Цифровые схемы используют значение напряжения для представления 1 или 0

Приложения

Алгоритмы

Язык программирования

Операционная система

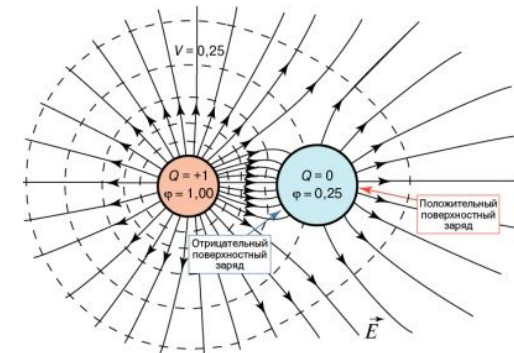
Архитектура

Микроархитектура

интегральные схемы

Цифровая логика

Физический уровень



Логические элементы

- Выполняют логические функции:
 - И (AND) , ИЛИ (OR), НЕ (NOT), И-НЕ (NAND), ИЛИ-НЕ (NOR) и так далее

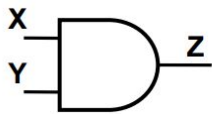


Схема И (AND)

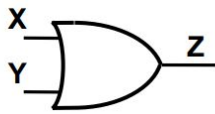


Схема ИЛИ (OR)

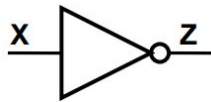


Схема НЕ (NOT)

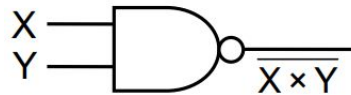


Схема И-НЕ (NAND)

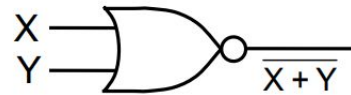


Схема ИЛИ-НЕ (NOR)

- С одним входом:
 - Элемент НЕ (NOT)
 - буфер (BUF)

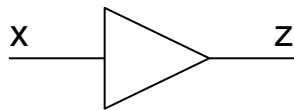
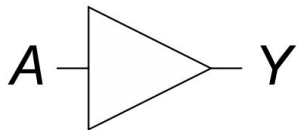


Схема буфера (BUF)

- С двумя входами:
 - И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, Исключающее ИЛИ, Исключающее ИЛИ-НЕ
- С несколькими входами

Обозначения

BUF

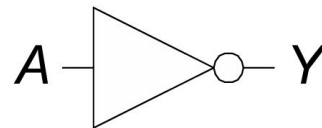


$$Y = A$$

A	Y
0	0
1	1

Схема буфера (BUF) и
описывающая его таблица
истинности

NOT



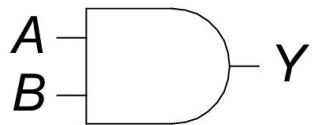
$$Y = \bar{A}$$

A	Y
0	1
1	0

Схема НЕ (NOT) и описывающая
его таблица истинности

Обозначения

AND

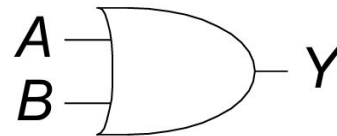


$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Схема И (AND) и описывающая его таблица истинности

OR



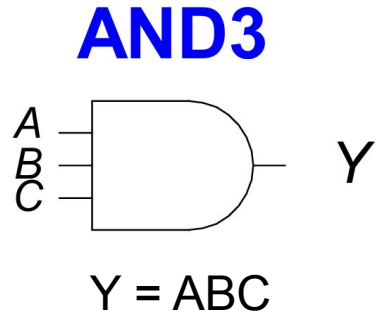
$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Схема ИЛИ (OR) и описывающая его таблица истинности

Обозначения

- С несколькими входами:



A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

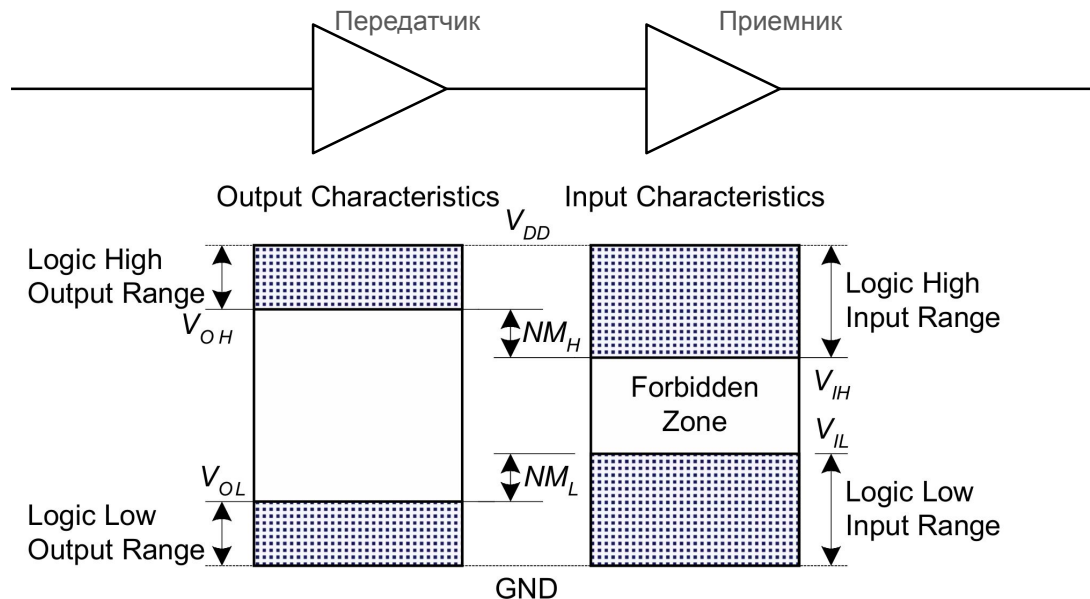
Схема И с тремя входами (AND3) и
описывающая его таблица
истинности

Логические уровни

- Дискретные уровни напряжения бывают “1” или “0”
- Например:
 - “0” = земля (GND) или 0 В
 - “1” = V_{DD} или 5 В
- Возникает вопрос: как трактовать напряжение 3.2 В ?

Логические уровни

1. Рассмотрим простую схему:

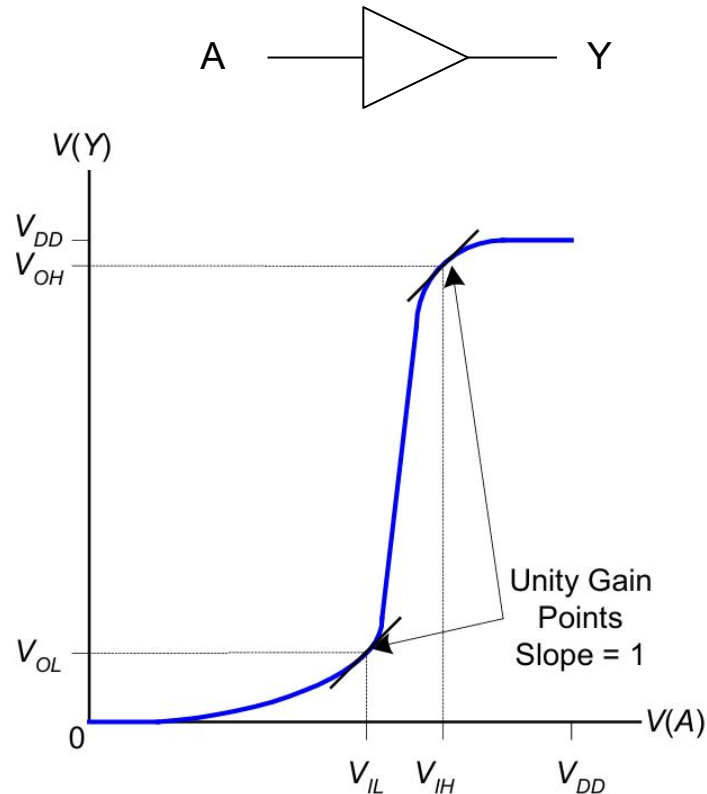


Логические уровни и уровни шума

2. Про запрещенную зону – [\[3\]](#)

Передаточная характеристика

- Передаточная функция – способ описания динамической системы
- Для реального буфера запрещенная зона – между точками, граничными коэффициентами передачи



Типичная передаточная характеристика КМОП-буфера от входа до выхода

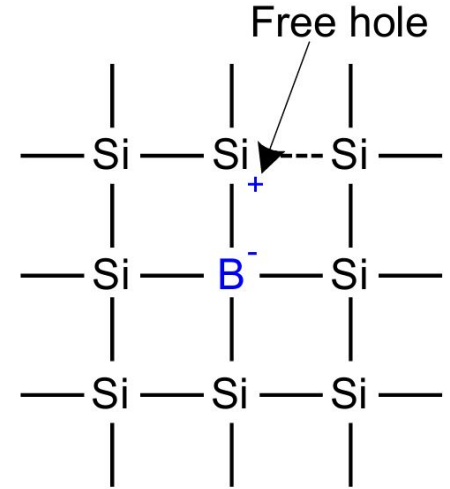
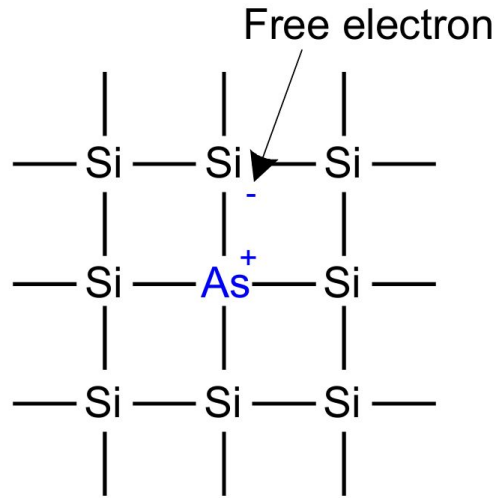
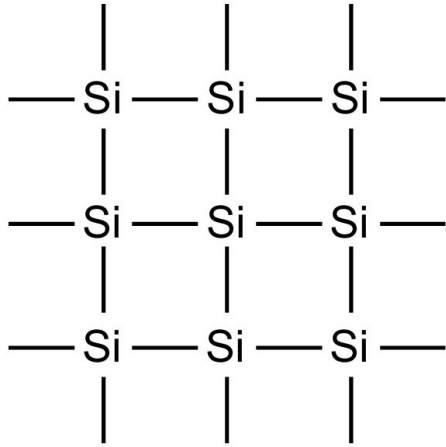
Транзисторы

- Логические элементы состоят из транзисторов
- Транзистор (англ. transistor) – трехвходовой и управляемый напряжением выключатель
 - Соединение двух входов зависит от напряжения на третьем
- Тенденция на снижение напряжения V_{DD}
 - Уменьшение нагрева транзисторов
 - Уменьшение энергопотребления

Семейство	V_{DD}	V_{IL}	V_{IH}	V_{OL}	V_{OH}
ТТЛ	5 (4.75-5.25)	0.8	2.0	0.4	2.4
КМОП	5 (4.5 - 6)	1.35	3.15	0.33	3.84
НТТЛ	3.3 (3-3.6)	0.8	2.0	0.4	2.4
НКМОП	3.3 (3-3.6)	0.9	1.8	0.36	2.7

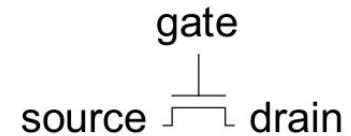
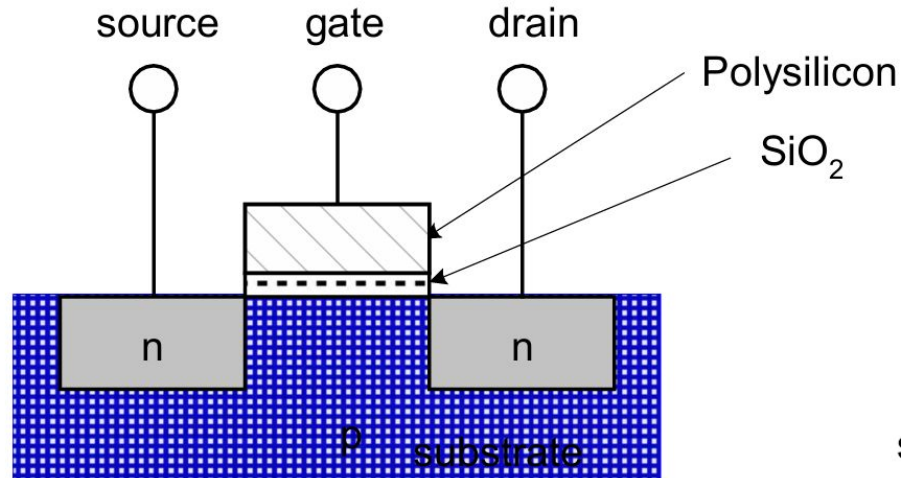
МОП

- МОП-транзисторы изготавливаются из кремния
 - n-тип (с лишним электроном — отрицательный заряд).
 - p-тип (с нехваткой электрона, т.е. "дыркой" — положительный заряд).



МОП

- МОП-транзисторы изготавливаются из кремния
 - n-тип (с лишним электроном — отрицательный заряд).
 - p-тип (с нехваткой электрона, т.е. "дыркой" — положительный заряд).

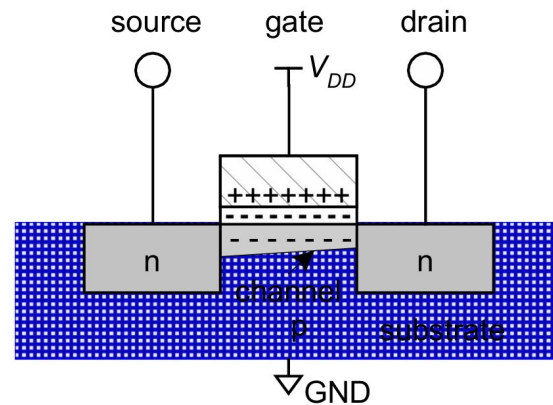


Модели переключения полевых МОП-транзисторов

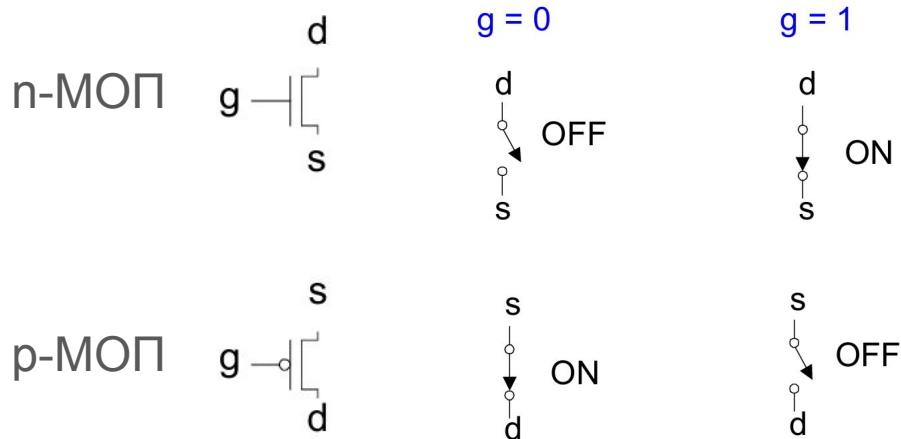
Обозначение
n-МОП транзистора

МОП

- Полевой МОП транзистор ведёт себя как переключатель в зависимости от поля
- Два типа МОП транзисторов:
- n-МОП
 - Хорошо передают 0, то есть исток соединен с землей (GND)
- p-МОП
 - Хорошо передают 1, т.е. исток соединен с источником питания (V_{DD})



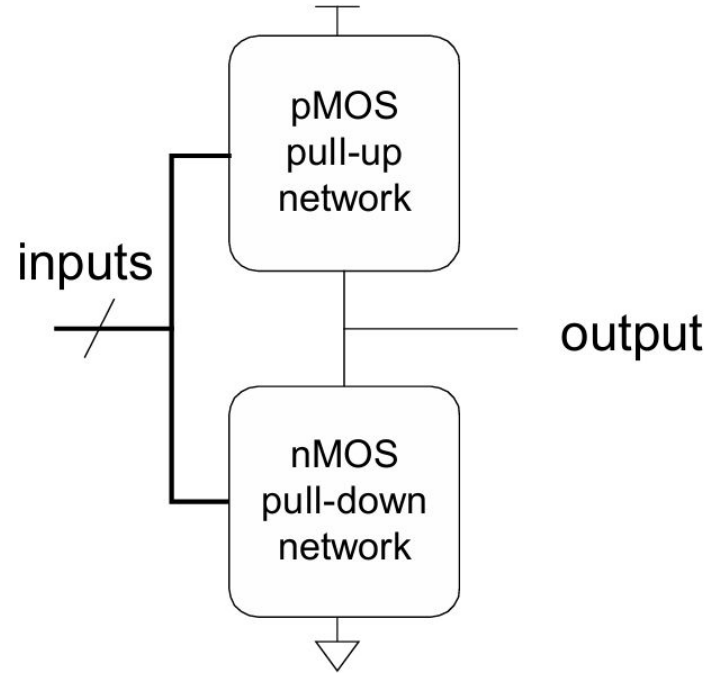
Принцип работы n-МОП транзистора



Модели переключения полевых МОП-транзисторов

КМОП

- КМОП – технология построенная на МОП, транзисторах
- В настоящее время КМОП используется для изготовления большинства транзисторов и микросхем



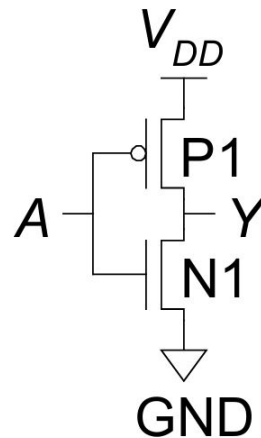
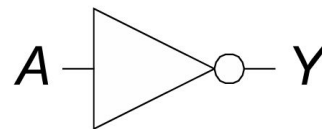
Общая форма логического вентиля

Инвертор

- Схема КМОП инвертора (НЕ)
 - Два типа n-МОП и p-МОП-транзисторов
- Если $A = 0$, то транзистор N1 выключен, а P1 включен.

A	P1	N1	Y
0	Вкл	Выкл	1
1	Выкл	Вкл	0

NOT

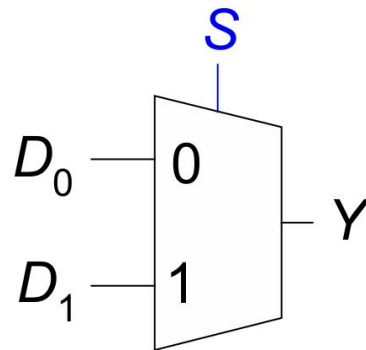


КМОП-инвертор

Комбинационная логика

Мультиплексор

- Мультиплексоры – одна из наиболее часто используемых комбинационных схем
- Выбирает с помощью управляющего сигнала один из N-входов и соединяет с выходом

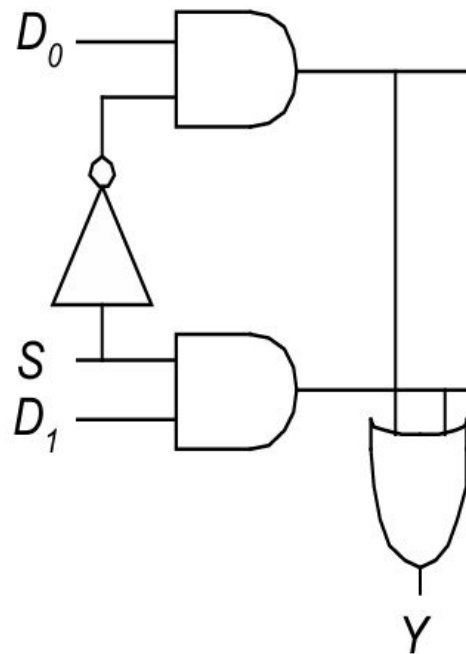


Обозначение
мультиплексера 2-1

$$Y = D_0 \bar{S} + D_1 S$$

Мультиплексор

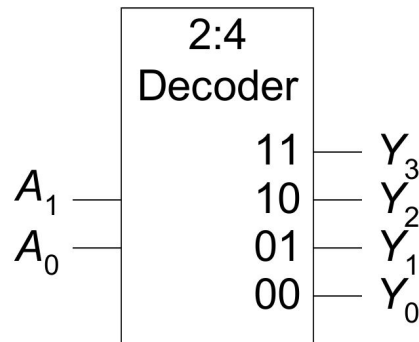
S	D_1	D_0	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



Детали реализации
двухвходового
мультиплексора

Дешифратор

- Устройство, транслирующее бинарный вход в прямой унарный код
- В общем случае у дешифратора имеется N входов и 2^N выходов.

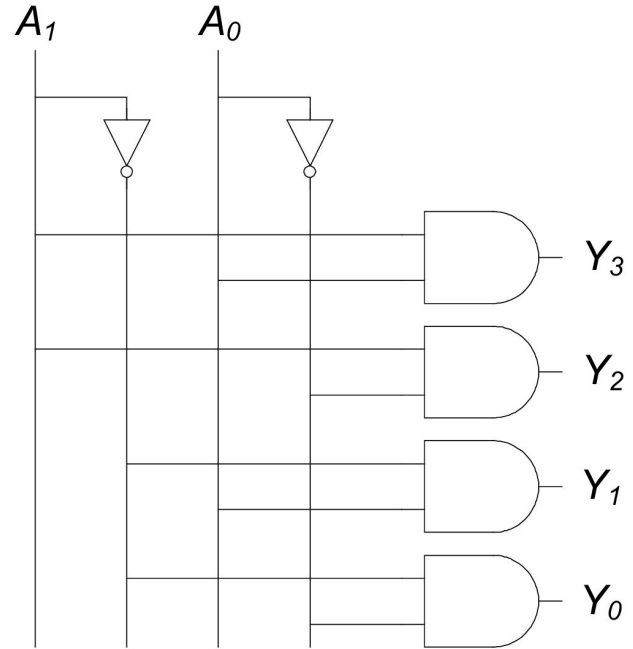


Обозначение
дешифратора 2-4

Дешифратор

- Четыре элемента И (AND)
- Два элемента НЕ (NOT)

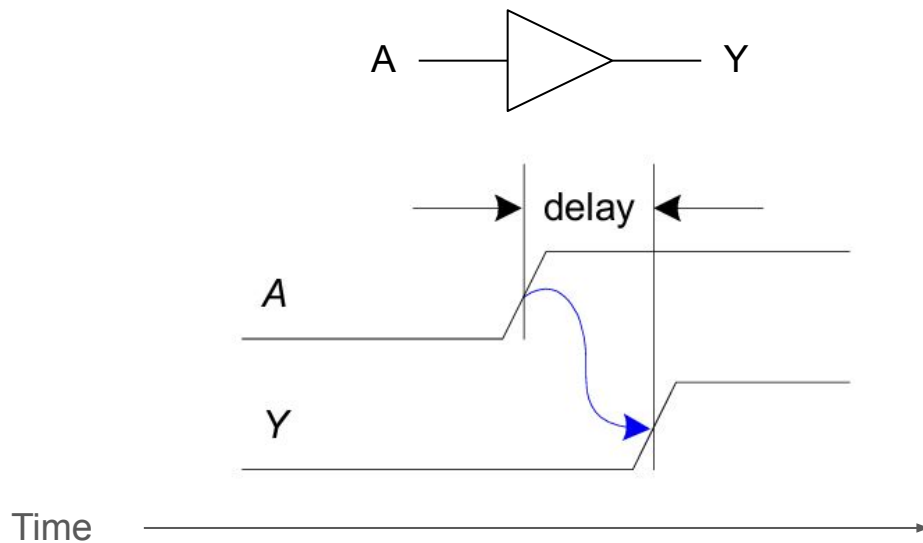
A_1	A_0	Y_3	Y_2	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0



Детали реализации
дешифратора 2-4

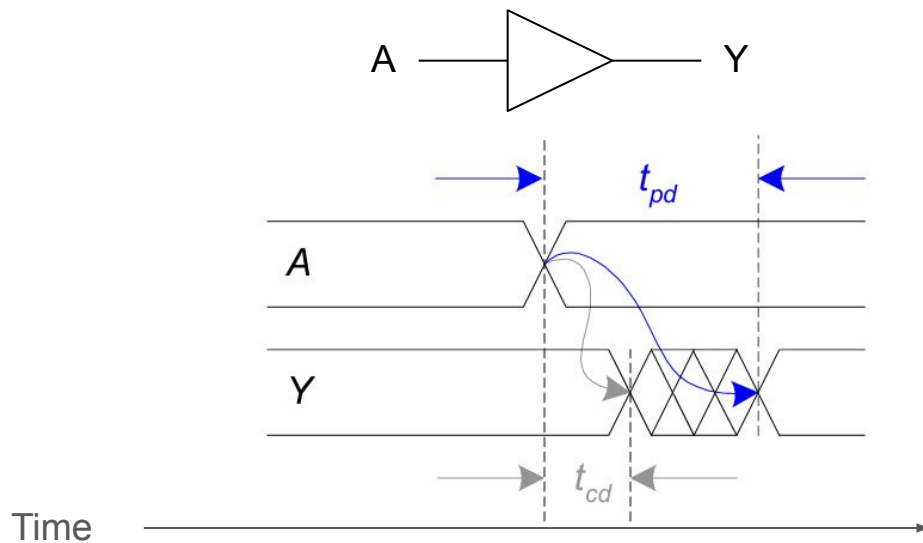
Временные характеристики

- Любой элемент имеет время задержки на переключение



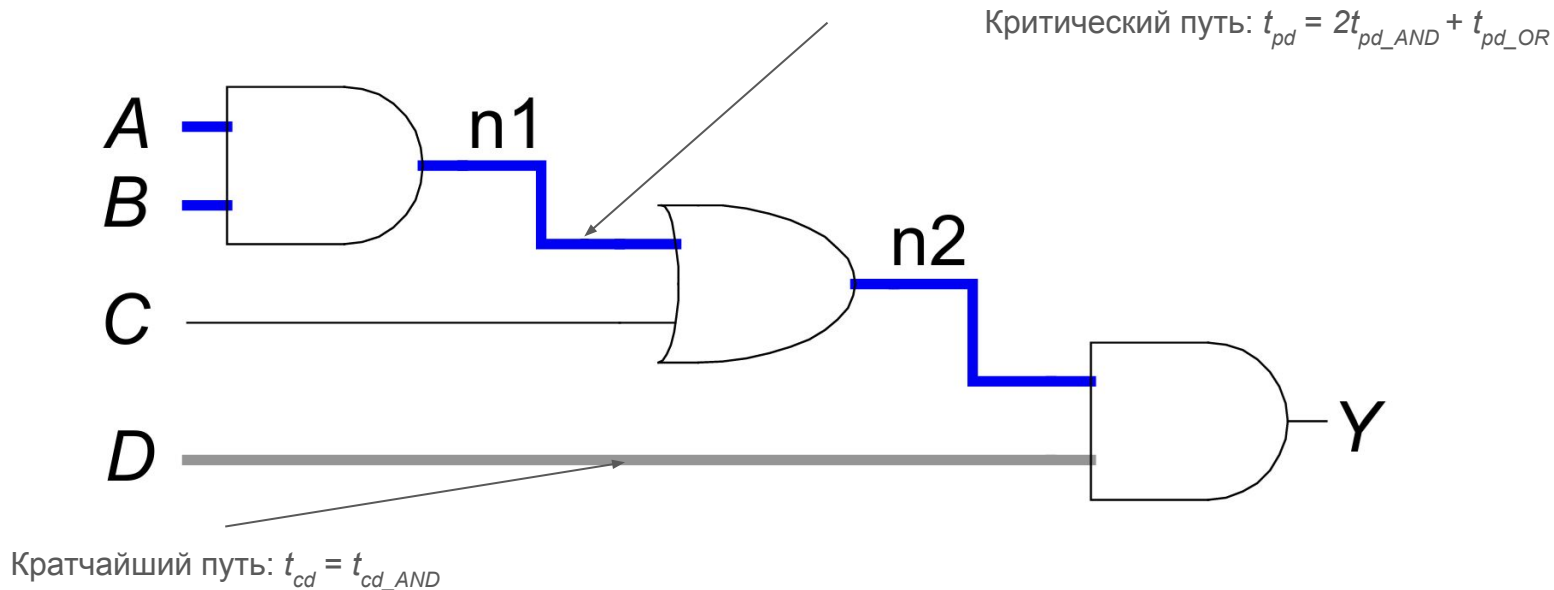
Временные характеристики

- Любой элемент имеет время задержки на переключение
- Задержка распространения $t_{pd} = \max$ задержка тракта вход-выход
- Задержка реакции $t_{cd} = \min$ задержка тракта вход-выход



Виды путей

- Критический путь – самый длинный путь в микросхеме для распространения сигнала
- Кратчайший – наоборот



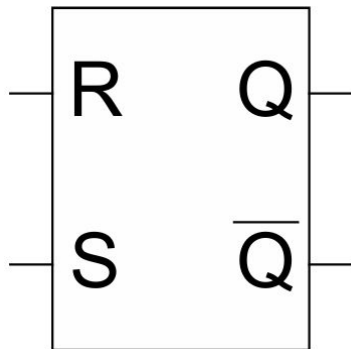
Последовательная логика

Ещё немного определений

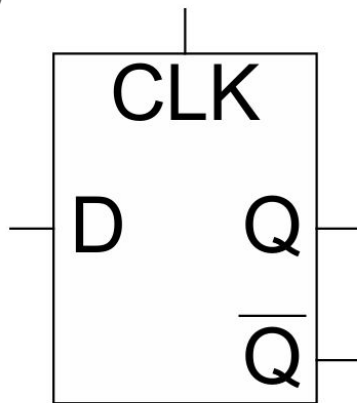
- Есть особые элементы, у которых выход зависит от предыдущий значений входа – схема обладает памятью
- Состояние – информация о схеме, необходимая для определения её будущего поведения
- Защёлки и Триггеры – элементы, хранящие один бит (состояние)
- Все рассматриваемые схемы – синхронные последовательностные схемы
 - Выдают последовательность событий
 - Имеют краткосрочную память
 - Для сохранения информации используется обратная связь с выхода на вход

Состояние схемы

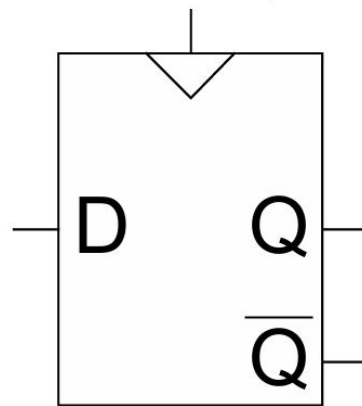
- Состояние схемы влияет на её будущее поведение
- Элементы, хранящие состояние схемы:
 - Бистабильная схема (англ. bistable circuit)
 - RS-триггер (англ. SR latch)
 - D-защёлка (англ. D latch)
 - **D-триггер (англ. D Flip Flop)**



Обозначение RS-триггера



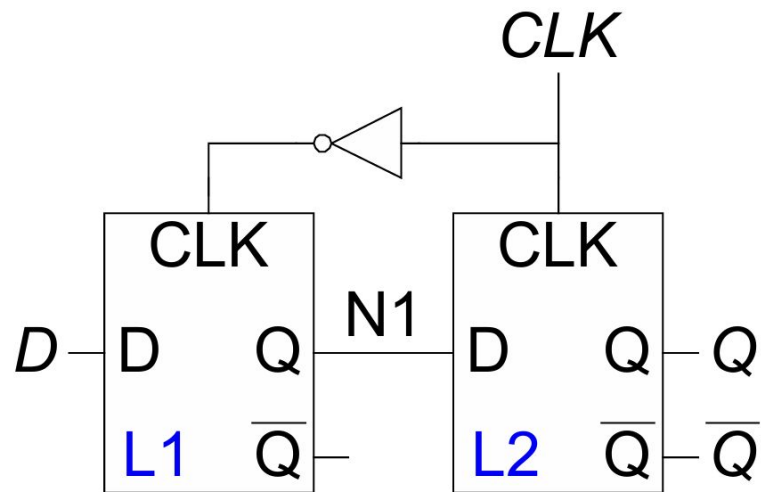
Обозначение D-защёлки



Обозначение D-триггера

Внутренняя структура D-триггера

- Две последовательные защёлки, управляющиеся комплементарными тактовыми сигналами
- $CLK = 0$
 - L1 прозрачна
 - L2 непрозрачна
 - D проходит до N1
- $CLK = 1$
 - L1 непрозрачна
 - L2 прозрачна
 - D проходит до N1
- По фронту тактового сигнала (CLK)
 - D проходит до Q



Детали реализации
D-триггера

Регистры

- D-триггер – основной элемент памяти современного процессора
- Регистр – ключевой блок при построении большинства последовательностных схем

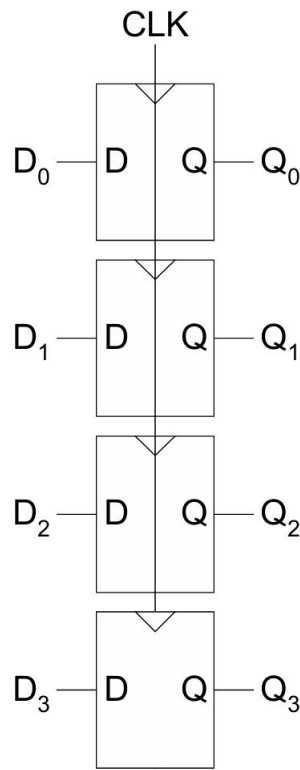
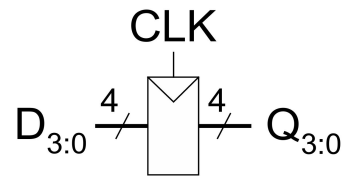


Схема
4-разрядного
регистра



Обозначение
4-разрядного
регистра

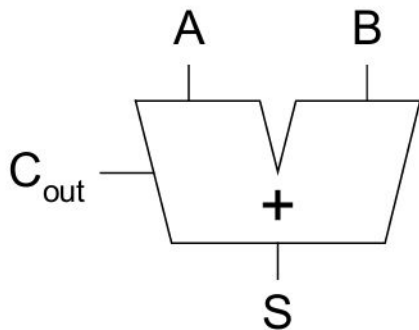
Проектирование синхронных логических схем

- Разрушение циклических путей с помощью регистров
- Регистры позволяют сохранить состояние схемы
- Состояние изменяется по фронтам тактового сигнала, причем система синхронизируется этим сигналом
- Правила построения синхр. последоват. схем:
 - Каждый элемент является либо регистром, либо комб. схемой
 - Как минимум один элемент схемы является регистром
 - Все регистры тактируются единственным тактовым сигналом
 - В каждом циклическом пути присутствует как минимум один регистр
- Два основных типа синхронных схем:
 - Конечные автоматы
 - **Конвейеры**

Цифровые функциональные узлы

Сумматоры

- Полусумматор (англ. half-adder)



Обозначение
одноразрядного
полусумматора

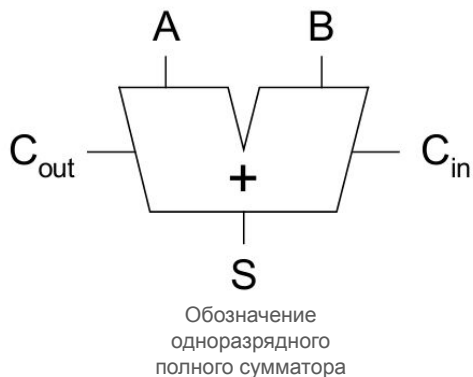
A	B	C _{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$S = A \oplus B$$

$$C_{\text{out}} = AB$$

Сумматоры

- Полный сумматор (англ. full adder)



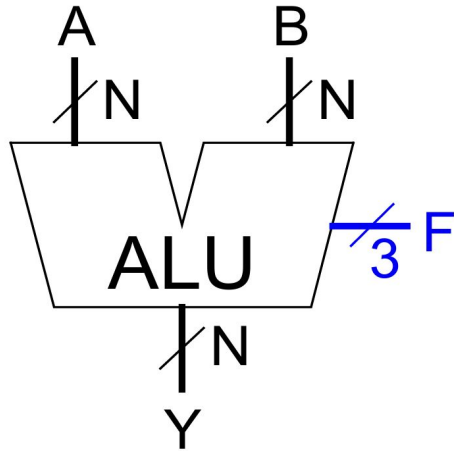
A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Сумматоры 2

- АЛУ - Арифметико-логическое устройство

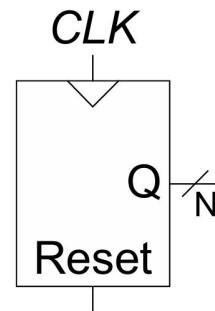


Обозначение АЛУ

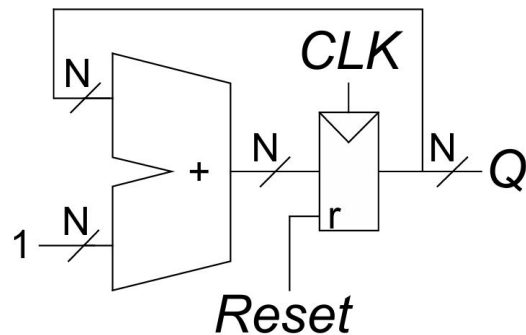
Opcode	Operation
000	A AND B
001	A OR B
010	A + B
011	reserved
100	A AND ~B
101	A OR ~B
110	A - B
111	A signed less B

Счетчики

- Шаг изменения на каждом фронте тактового сигнала
- Используется для циклического перебора чисел.
- Примеры применения:
 - Цифровые циферблаты часов
 - Счетчик команд



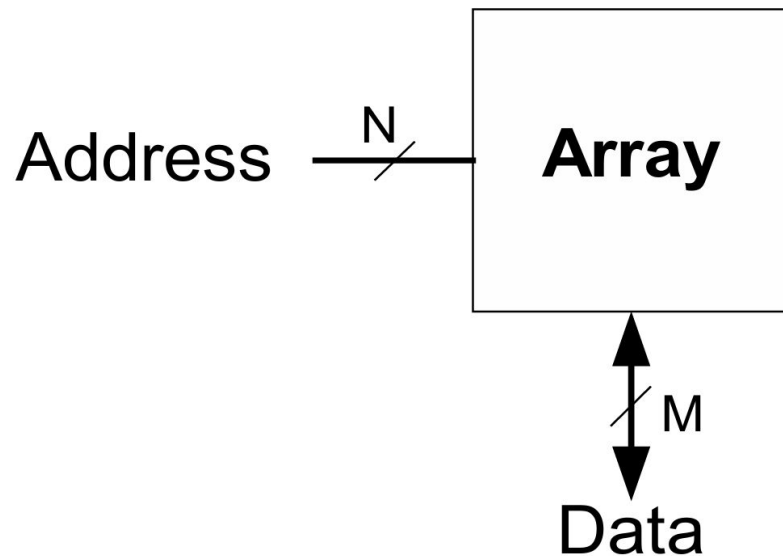
Обозначение
счетчика



Реализация
счетчика

Память

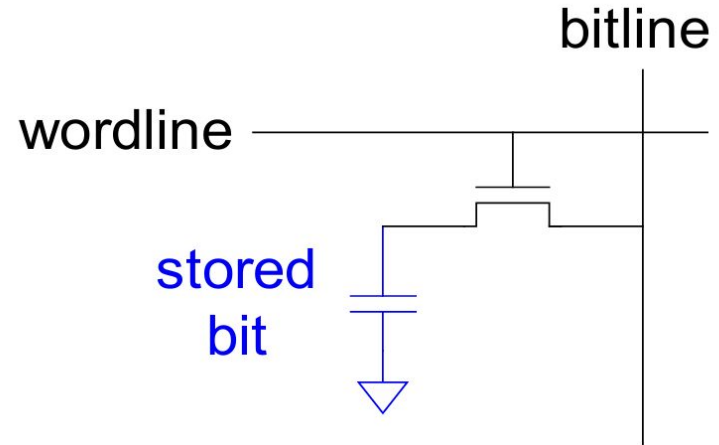
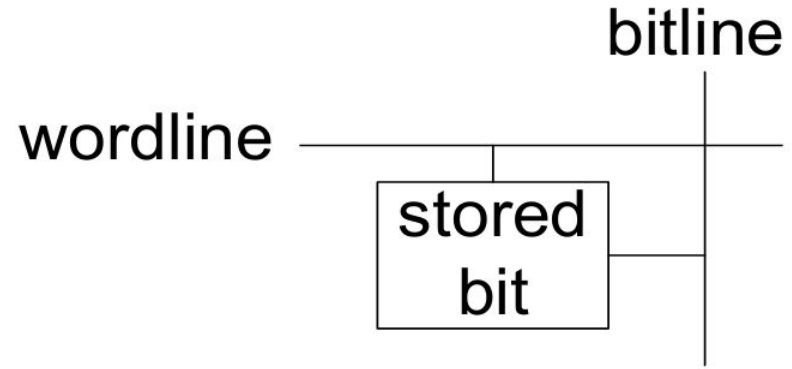
- Эффективное хранение больших объемов данных
- Различают три типа:
 - Динамическая оперативная память (DRAM)
 - Статическая оперативная память (SRAM)
 - Постоянная память (ROM)
- М-битное значение данных считывается/записывается по каждому уникальному N-битному адресу



Обозначение памяти

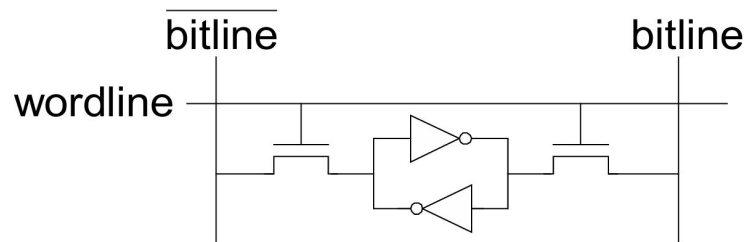
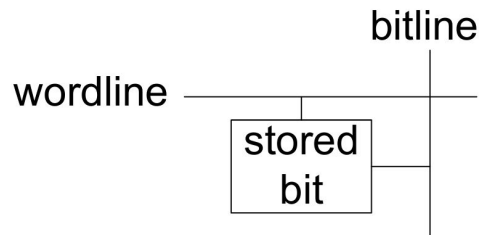
DRAM

- Биты данных хранятся на конденсаторе
- Динамический режим
 - Значение необходимо периодически обновлять (перезаписывать), а после считывания
 - Утечка заряда из конденсатора
 - Считывание уничтожает сохраненное значение



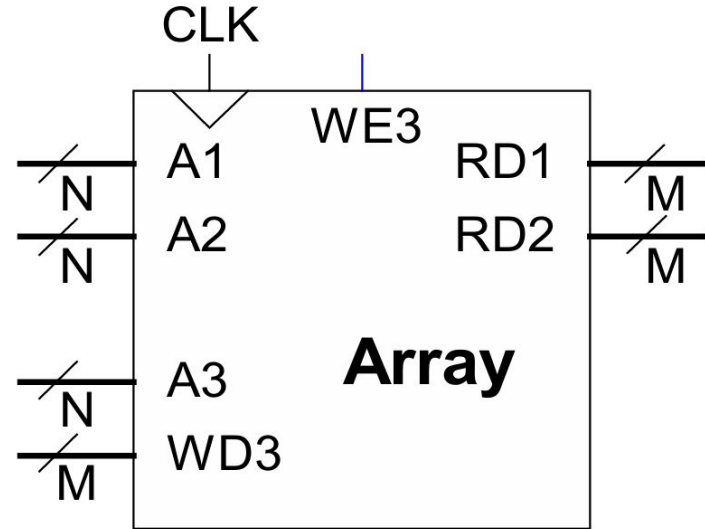
SRAM

- Бистабильная схема — два инвертора
- Статический режим
 - Отсутствует необходимость регенерации хранимых данных



Порты памяти

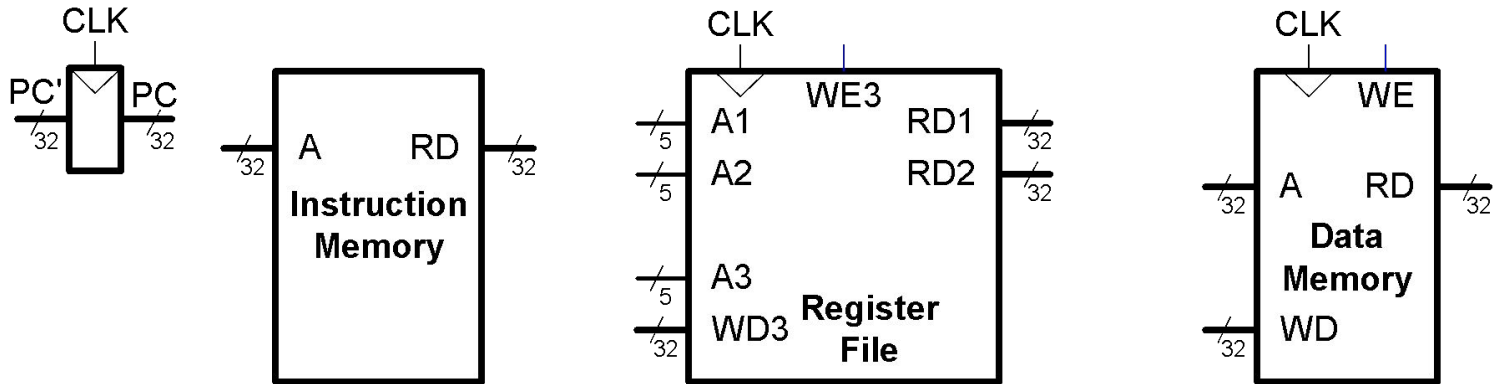
- Порт: пара адрес/данные
- 3-портовая память – 2 порта чтения (A1/RD1, A2/RD2) – 1 порт записи (A3/WD3, WE3 разрешает запись)
- Регистровый файл – небольшая многопортовая память



Обозначение трехпортовой
памяти

Заключение

- Ввели основные понятия для проектирования первого процессора:



Литература

1. [Основы цифровой электроники: учебное пособие](#)
2. [Цифровая схемотехника и архитектура компьютера, второе издание, Дэвид М. Хэррис и Сара Л. Хэррис](#)
3. [Общий курс физики, Электричество, Д.В. Сивухин](#)
4. [NandGame](#)
5. [Turing Complete](#)